កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី៣ : **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា: សិស្សប្រាប់បានការគណនាមាឌសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីសបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- បំណិនសម្បទា: សិស្សគណនាមាឌសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីសបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- ចរិយាសម្បទា: សិស្សមានទំនុកចិត្តក្នុងការអនុវត្តអាំងតេក្រាលកំណត់ដើម្បីរកមាឌសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីសបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

១. មាឌសូលីត
១.១. មាឌនៃសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយ
ខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីស

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

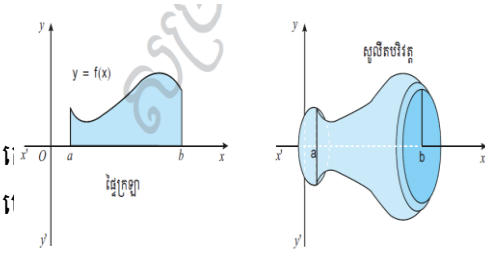
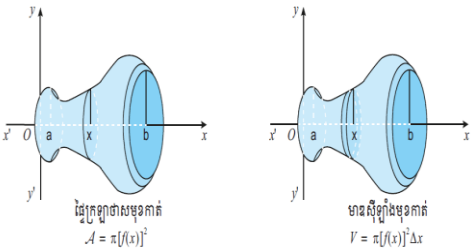
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

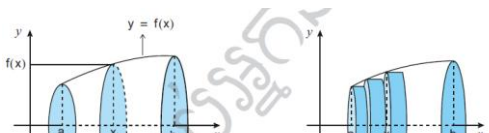
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

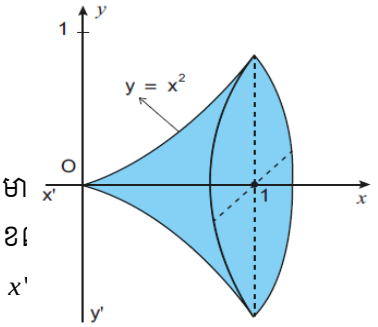
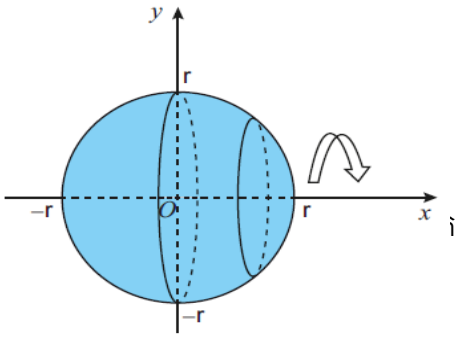
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១៖ (រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន ៣នាទី)		
ត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់, អណាម័យ និងវត្តមានសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ។	ត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់, អណាម័យ និងវត្តមានសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ។	ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ ។
ជំហានទី២៖ (រំឭកមេរៀនចាស់ ៧នាទី)		
-គ្រូសួរសិស្សនិងហៅសិស្សម្នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់បន្ថែម	ចូរសរសេររូបមន្តគណនាក្រឡាផ្ទៃថាស -គណនាអាំងតេក្រាល $\int\left(x^2+e^x\right)dx=\frac{1}{3}x^3+e^x+c$	រូបមន្តគណនាផ្ទៃក្រឡាថាសកំណត់ដោយ: $S=\pi r^2$ ឬ $S=\frac{\pi D^2}{4}$ ។ $\int\left(x^2+e^x\right)dx=\frac{1}{3}x^3+e^x+c$

ជំហានទី៣៖ (ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី ៧០នាទី)

-គ្រូកត់ចំណងជើងលើក្តារខៀន -គ្រូគូសក្រាបតាងអនុគមន៍ រួចពន្យល់សិស្សតាមដំណាក់កាល រួចទាញរកូរបមន្តមាឌសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីស	**ជំពូកទី៣ អាំងតេក្រាលកំណត់** **មេរៀនទី៤ មាឌសូលីតនិងប្រវែងធ្នូ** **១. មាឌសូលីត** **១.១. មាឌនៃសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយ ខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីស** គេឱ្យអនុគមន៍ $y=f(x)$ ជាប់លើចន្លោះ $[a\,,b]$ ។ Γ ជាផ្ទៃដែលកំណត់ដោយក្រាបតាង f និងអ័ក្សអាប់ស៊ីស ព្រមទាំងបន្ទាត់ឈរត្រង់ចំណុច $x=a$ និងចំណុច $x=b$ ។ រង្វិលនៃផ្ទៃ Γ ជុំវិញអ័ក្ស $x'Ox$ បង្កើតបានជាសូលីតបរិវត្ត Ψ មួយ ដូចរូបខាងកោម  ដូច្នេះផ្ទៃមុខកាត់ $A=\pi\left[f(x)\right]^2$ ។  គេចែកចន្លោះ $[a\,,b]$ ជា n ចំណែកស្មើៗគ្នាដែលចំណែកនីមួយៗមានទទឹងស្មើនឹ Δx ហើយយក $x_1\,,x_2\,,x_3,...,x_n$ ជាតម្លៃនៅក្នុងចំណែកនីមួយៗរៀងគ្នា។ក្នុងករណីនេះ គេអាចចាត់ទុកថាសូលីតបរិវត្តជាផលបូកនៃសូលីតតូចៗចំនួន n ដែលមានបាតជាថាសកាំរៀងគ្នា $f(x_1),f(x_2),f(x_3),...,f(x_n)$ និងកម្ពស់ Δx ដូចគ្នា ។ ប៉ុន្តែសូលីតតូចនីមួយៗមានមាឌប្រហែលនឹងមាឌនៃស៊ីឡាំងបរិវត្តដែលបាតជាថាសកាំរៀងគ្នា $f(x_1),f(x_2),f(x_3),...,f(x_n)$ និងកម្ពស់ Δx ដូចគ្នា ។	



-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាដៃគូ រួចដើរមើលនិងជួយណែនាំសិស្សបន្ថែម និងធ្វើបង្ហាញសិស្សលើក្តារខៀន	គេបានមាឌសូលីតនៃបរិវត្ត Ψ មានតម្លៃប្រហែលនឹងប្រហែលនឹងសូលីតតូចៗទាំងអស់ : $V=\pi\left[f\left(x_1\right)\right]^2\cdot\Delta x$ $+\pi\left[f\left(x_2\right)\right]^2\cdot\Delta x+...+\pi\left[f\left(x_n\right)\right]^2\cdot\Delta x$ បើ $n\to+\infty$ នោះសូលីតតូចៗទាំងអស់មានរាងជាស៊ីឡាំងបរិវត្ត ហើយផលបូក $\sum_{k=1}^{\pi}\pi\left[f\left(x_k\right)\right]^2\cdot\Delta x\pi$ ខិតទៅរកចំនួនកំណត់ V មួយដែលជាមាឌនៃសូលីត Ψ $V=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\pi\left[f\left(x_k\right)\right]^2\cdot\Delta x$ ដូច្នេះ $V=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\pi\left[f\left(x_k\right)\right]^2\cdot\Delta x$ $=\pi\int_a^b\left[f\left(x_1\right)\right]^2dx$ ។ ម៉្យាងទៀតបើតាង ΔV ជាមាឌសូលីតត្រូវនឹង Δx នោះ ΔV មានតម្លៃនៅចន្លោះស៊ីឡាំងក្រៅនឹងស៊ីឡាំងក្នុង $\Delta x\pi\left[f\left(x\right)\right]^2\le\Delta V\le\Delta x\pi$ $\left[f\left(x+\Delta x\right)\right]^2$ ឬ $\pi\left[f\left(x\right)\right]^2\le\frac{\Delta V}{\Delta x}\le\pi\left[f\left(x+\Delta x\right)\right]^2$ កាលណា $\Delta x\to0$ នោះ $\lim_{\Delta x\to0}\pi\left[f\left(x+\Delta x\right)\right]^2=\pi\left[f\left(x\right)\right]^2$ ដូច្នេះ $\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta V}{\Delta x}=\pi\left[f\left(x\right)\right]^2$ ឬ $V'=\pi\left[f\left(x\right)\right]^2$ ។ បើ $V'=\pi\left[f\left(x\right)\right]^2$ មានន័យថា V ជាព្រីមីទីវ $\pi\left[f\left(x\right)\right]^2$ ។ បើ $F\left(x\right)$ ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $\pi\left[f\left(x\right)\right]^2$ នោះ $V=F\left(x\right)+c$, c ជាចំនួនពិតថេរ ចំពោះ $x=a$, $V=0$ ហើយ $0=F\left(a\right)+c$, $c=-F\left(a\right)$ ដូច្នេះ $V=F\left(x\right)-F\left(a\right)$ ។ បើ x ប្រែប្រួលពី a ទៅ b គេបាន $V=F\left(x\right)-F\left(a\right)=\pi\int_a^b\left[f\left(x\right)\right]^2dx$ លំហាត់ទី ១៖គណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីរង្វិល	

-គ្រូចែកសិស្សជា៥ក្រុមមួយក្រុមមានគ្នា៦នាក់ដើម្បីធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀនរួចដើរសម្រួលសម្រួល បន្ទាប់មកឱ្យសិស្សតាមក្រុមឡើងបង្ហាញចម្លើយនិងបកស្រាយតាមក្រុម រួចគ្រូកែតម្រូវបន្ថែម	ជុំវិញអ័ក្ស $x'Ox$ នៃផ្ទៃដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=x^2$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសហើយត្រូវនឹងចន្លោះ $[0\,,1]$ ដំណោះស្រាយ  មា ផ្ទៃដែល ខ និងអ័ក្ស x' $V=\pi\int_0^1[f(x)]^2\,dx$ $=\pi\int_0^1\left[x^2\right]^2\,dx$ $[0\,,1]$ កំណត់ដោយ $=\pi\int_0^1 x^4\,dx$ $=\pi\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^1$ $=\frac{\pi}{5}$ ឯកតាមាឌ លំហាត់ទី១៖បង្ហាញថាមាឌនៃស្វ៊ែរដែលមានកាំ r គឺ $V=\frac{4}{3}\pi r^3$ ។ ដំណោះស្រាយ  ស្ទ៊ i O ជា តាមសមីការរង្វង់ $x^2+y^2=r^2$ គេទាញបាន $y^2=r^2-x^2$ ។ ដូច្នេះ មាឌស្វ៊ែរគឺ	

	$V=\pi\int_{-r}^{r}y^2\,dx$ $=\pi\int_{-r}^{r}\left(r^2-x^2\right)dx$ $=\pi\left[xr^2-\frac{1}{3}x^3\right]_{-r}^{r}$ $=\pi\left(r^3-\frac{1}{3}r^3+r^3-\frac{1}{3}r^3\right)$ $=\frac{4}{3}\pi r^3$ ដូច្នេះ មាឌស្វ៊ែរដែលមានកាំ r គឺ $V=\frac{4}{3}\pi r^3$ ។	
ជំហានទី ៤៖ (ពង្រឹងពុទ្ធិ ៧នាទី)		
គ្រូហៅសិស្សម្នាក់ឡើងដោះស្រាយលំហាត់លើក្តារខៀន	លំហាត់៖ រកមាឌនៃសូលីតបរិវត្ត ដែលខណ្ឌដោយ $y=x$ និង $(x'ox)$ ។ ចម្លើយ $V=\pi\int_{0}^{3}x^2dx=9\pi$ ឯកតាមាឌ។	សិស្សម្នាក់ឡើងធ្វើលើក្តារខៀន ចម្លើយ $V=\pi\int_{0}^{3}x^2dx=9\pi$ ឯកតាមាឌ។
ជំហានទី៥៖ (បណ្តាំផ្ទៃ និងកិច្চការផ្ទះ ៣នាទី)		
-គ្រូផ្តល់ជំបូន្មាន និងកត់កិច្চការផ្ទះលើក្តារខៀន	កិច្চការផ្ទះ លំហាត់៖ គណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=2-x$ អ័ក្ស $x'Ox$ ហើយត្រូវនឹងចន្លោះ $[-2\ ,1]$ ។	-សិស្សស្តាប់ និងកត់ត្រា ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

លំហាត់ទី ១៖ (អនុគមន៍ពហុធា)
រកមាឌនៃសូលីតដែលបានពីការវិលនៃខ្សែកោង $y = x^2 + 1$ ជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស លើចន្លោះ $[0, 2]$ ។

លំហាត់ទី ២៖ (អនុគមន៍សនិទាន)
រកមាឌនៃសូលីតដែលបានពីការវិលនៃខ្សែកោង $y = \frac{1}{x}$ ជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស លើចន្លោះ $[1, 3]$ ។

លំហាត់ទី ៣៖ (អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ)
រកមាឌនៃសូលីតដែលបានពីការវិលនៃខ្សែកោង $y = \sin x$ ជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស លើចន្លោះ $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ។

លំហាត់ទី ៤៖ (អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល)
រកមាឌនៃសូលីតដែលបានពីការវិលនៃខ្សែកោង $y = e^{2x}$ ជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស លើចន្លោះ $[0, 1]$ ។

.